

Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad de Ingeniería

Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Propuesta Final

Hábitat Asistencial Seguro e Inteligente

Ecosistema de domótica asistencial pasiva para el cuidado de adultos mayores

Integrantes:
Cóccaro Emilio
Mandrini Alberto

Tabla de contenido

Introducción 3
Descripción de la Propuesta 3
Alcance 3
Pilar 1: Monitoreo Biométrico y Ambiental No Invasivo (Radar mmWave 60 GHz) 3
Pilar 2: Gestión y Trazabilidad de Medicación (Dispensador Inteligente) 3
Pilar 3: Interfaz Conversacional con IA y Núcleo de Control Local 4
Especificación de Requerimientos 4
Requerimientos funcionales 4
Requerimientos no funcionales 4
Diseño Funcional a Nivel Macro 5
Capa de sensado y actuación (Pilares 1, 2 y 3) 5
Capa de orquestación (Núcleo de Control Local) 5
Capa de respuesta (acciones sobre el usuario y el entorno) 5
Detalle Preliminar de Pines del Microcontrolador 5
Costos del Prototipo 6
Pilar 3 — Interfaz de Voz (ESP32) 6
Pilar 1 — Radar mmWave 6
Pilar 2 — Dispensador Mecatrónico 6
Costo total estimado del prototipo 6
Plazos de Entrega de Materiales 7

Introducción

El aumento global en la expectativa de vida ha impulsado la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan a las personas mayores envejecer en sus propios hogares (Aging in Place) de manera autónoma, digna y segura. Sin embargo, este deseo de independencia conlleva desafíos críticos: el riesgo de caídas no detectadas a tiempo, los errores en la adherencia a tratamientos médicos y la dificultad de interactuar con interfaces digitales complejas en momentos de emergencia.

Los sistemas tradicionales de asistencia suelen presentar serias limitaciones: los dispositivos tipo wearable (colgantes o pulseras de emergencia) con frecuencia se olvidan o no se utilizan dentro del hogar, mientras que las cámaras de videovigilancia comprometen la privacidad e intimidad en espacios clave como el baño o el dormitorio.

Para resolver esta problemática, la presente propuesta plantea el desarrollo e integración de un Ecosistema de Domótica Asistencial Pasiva e Inteligente. Este sistema combina sensado biomecánico no invasivo, automatización de la salud y procesamiento de lenguaje natural local para garantizar la seguridad del usuario sin alterar su rutina diaria ni invadir su privacidad.

Descripción de la Propuesta

La presente propuesta se centra en la creación de un Hábitat Asistencial Seguro e Inteligente, diseñado para proteger de manera continua a la persona mayor dentro de su hogar, preservando en todo momento su autonomía, su comodidad y su intimidad.

Para construir este entorno protegido, la solución despliega un ecosistema sinérgico integrado por tres dispositivos clave:

- El Nodo de Monitoreo Ambiental No Invasivo (Radar mmWave 60 GHz).
- El Dispensador de Pastillas Inteligente (Dispensador Mecatrónico).
- La Interfaz Conversacional con IA y Núcleo de Control Local.

En lugar de funcionar como herramientas aisladas, estos tres dispositivos operan de forma orquestada para constituir una red pasiva de protección y acompañamiento en la vivienda. Su acción conjunta permite tejer una capa invisible de seguridad que previene situaciones de vulnerabilidad, respalda las rutinas esenciales de salud y mantiene un canal permanente de resguardo.

Alcance

Pilar 1: Monitoreo Biométrico y Ambiental No Invasivo (Radar mmWave 60 GHz)

- Detección de Caídas: mapea la posición del cuerpo en tres dimensiones, identificando caídas e inmovilidad a nivel del suelo en tiempo real sin requerir el uso de cámaras.
- Control de Signos Vitales sin Contacto: mide la frecuencia respiratoria y ritmos cardíacos básicos mientras la persona descansa o permanece en la habitación.
- Acondicionamiento del Entorno: detecta la presencia exacta del usuario para gestionar la iluminación automatizada y la climatización del espacio.

Pilar 2: Gestión y Trazabilidad de Medicación (Dispensador Inteligente)

- Dosificación Automatizada: libera mecánicamente la dosis exacta en el horario programado.
- Verificación de Retiro: mediante sensores ópticos o de peso, confirma que la pastilla haya sido efectivamente tomada del receptáculo.
- Control de Stock e Inventario: mantiene un registro dinámico del número de dosis restantes, notificando con anticipación la necesidad de recarga.

Pilar 3: Interfaz Conversacional con IA y Núcleo de Control Local

- Interacción Natural e Intuitiva: permite controlar el ambiente o consultar la rutina mediante comandos de voz simples, sin apps ni menús complejos.
- Orquestación entre Dispositivos: recibe eventos del dispensador y del radar, generando recordatorios de voz o verificando el estado del usuario.
- Protocolo de Emergencia Multi-Canal: transmite llamadas y mensajes de auxilio priorizados a familiares o cuidadores ante una alerta crítica.

Especificación de Requerimientos

Requerimientos funcionales

- RF-01: El sistema debe detectar caídas e inmovilidad prolongada mediante el radar mmWave, sin uso de cámaras.
- RF-02: El sistema debe medir frecuencia respiratoria y cardíaca básica de forma no invasiva.
- RF-03: El dispensador debe liberar automáticamente la dosis de medicación en el horario configurado.
- RF-04: El dispensador debe verificar que la dosis fue retirada del receptáculo dentro de un tiempo configurable.
- RF-05: El sistema debe permitir el control por voz de al menos luces, climatización y persianas del entorno inmediato.
- RF-06: El sistema debe responder consultas conversacionales en lenguaje natural (hora, clima, noticias, estado de ánimo).
- RF-07: El sistema debe iniciar una llamada telefónica a un contacto predefinido ante el comando de voz correspondiente.
- RF-08: El sistema debe activar un protocolo de emergencia multi-canal (llamada + mensaje) ante una caída detectada o falta de respuesta del usuario.
- RF-09: El sistema debe contar con un botón físico de emergencia independiente del reconocimiento de voz.

Requerimientos no funcionales

- RNF-01: Privacidad — el sistema no debe capturar ni almacenar imágenes de video en ningún momento.
- RNF-02: Usabilidad — la interacción debe ser posible sin necesidad de aprender comandos exactos ni utilizar aplicaciones móviles.
- RNF-03: Latencia — el ciclo completo de interacción por voz (habla → respuesta) no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de red.
- RNF-04: Disponibilidad — el sistema debe operar de forma continua (24/7), reiniciándose automáticamente ante fallos de software.
- RNF-05: Escalabilidad — el diseño de hardware y firmware debe permitir agregar sensores o actuadores adicionales sin rediseño completo.
- RNF-06: Costo — el prototipo debe mantenerse dentro de un presupuesto acotado, evitando soluciones comerciales de suscripción mensual.

Diseño Funcional a Nivel Macro

Capa de sensado y actuación (Pilares 1, 2 y 3)

Es la capa que está en contacto directo con la persona mayor y su entorno. Cada pilar aporta un tipo de información o acción distinta:

- Pilar 1 (Radar mmWave): genera eventos de presencia, inmovilidad, caída y signos vitales.
- Pilar 2 (Dispensador): genera eventos de dosis liberada, dosis retirada (o no retirada) y nivel de stock.
- Pilar 3 (Interfaz de voz): captura los comandos y consultas del usuario, y ejecuta las respuestas y acciones sobre el hogar.

Capa de orquestación (Núcleo de Control Local)

Es el punto central del sistema, implementado sobre el ESP32 y el servidor de procesamiento (STT + IA conversacional + TTS). Recibe los eventos generados por los Pilares 1 y 2, los cruza con el estado de la conversación con el usuario, y decide qué acción corresponde disparar en cada caso — por ejemplo, un recordatorio de voz, una consulta de bienestar, o la activación del protocolo de emergencia.

Capa de respuesta (acciones sobre el usuario y el entorno)

Es el resultado visible del sistema para la persona mayor y su familia:

- Control del hogar: luces, climatización y persianas, accionadas por voz o de forma automática según el contexto.
- Recordatorios y chequeos de voz: avisos de medicación y consultas conversacionales de bienestar.
- Protocolo de emergencia: llamadas y mensajes automáticos a familiares o cuidadores.

Detalle Preliminar de Pines del Microcontrolador

Se utiliza como microcontrolador principal un ESP32-WROOM-32 (38 pines, 25 GPIO de uso general disponibles descontando los pines reservados para memoria flash). A continuación se detalla la asignación actual y la reserva prevista para las funcionalidades de los Pilares 1 y 2, siguiendo el criterio de sobredimensionar la cantidad de pines para prever necesidades futuras:

Pin(es)	Estado	Función asignada	Módulo / Pilar
GPIO27, 14, 22	En uso	Bus I2S — amplificador (LRC, BCLK, DIN)	Pilar 3 — MAX98357A
GPIO32, 25, 33	En uso	Bus I2S — micrófono (SD, WS, SCK)	Pilar 3 — INMP441
GPIO16, 17	Reservado	UART — comunicación con radar mmWave	Pilar 1 — Radar
GPIO4, 5, 18, 19	Reservado	Control de motor / driver del dispensador	Pilar 2 — Dispensador
GPIO34, 35	Reservado	Sensor óptico/peso de verificación de retiro	Pilar 2 — Dispensador
GPIO13	Reservado	Botón físico de emergencia	Transversal
GPIO23	Reservado	LED indicador de estado	Transversal
9 GPIO restantes	Libres	Margen para expansión futura	—

En total se utilizan 6 pines en la etapa actual y se reservan 10 adicionales para los Pilares 1 y 2, quedando un margen de 9 GPIO libres sobre el total disponible — cumpliendo con el criterio de sobredimensionamiento solicitado.

Costos del Prototipo

Los siguientes valores son estimaciones relevadas en proveedores locales (MercadoLibre Argentina, Hobbytronica) y proveedores internacionales de referencia, a un tipo de cambio aproximado de USD 1 = ARS 1.500 (dólar blue, primera semana de septiembre de 2026).

Pilar 3 — Interfaz de Voz (ESP32)

Componente	Costo ARS	Costo USD aprox.	Proveedor
ESP32-WROOM-32 (38 pines)	$12.000	US$ 8,0	MercadoLibre / Hobbytronica
Micrófono INMP441 (I2S)	$4.000	US$ 2,7	MercadoLibre
Amplificador MAX98357A (I2S)	$4.000	US$ 2,7	MercadoLibre
Parlante 3W, 4-8Ω	$3.000	US$ 2,0	MercadoLibre
Protoboard + cables Dupont	$5.000	US$ 3,3	Ya disponible (pack Arduino)
Pulsador + resistencia (emergencia)	$500	US$ 0,3	MercadoLibre
Subtotal Pilar 3	$28.500	US$ 19,0	—

Pilar 1 — Radar mmWave

Componente	Costo ARS	Costo USD aprox.	Proveedor
DFRobot C1001 60GHz mmWave (fall detection)	~$205.000*	~US$ 136.6*	Mercadolibre (Compra internacional)

** Precio de lista en origen ~USD 45. El valor en ARS incluye una estimación de flete internacional y eventuales cargos de importación, ya que no se relevó stock de este sensor específico en proveedores locales al momento de esta propuesta.*

Pilar 2 — Dispensador Mecatrónico

Componente	Costo ARS	Costo USD aprox.	Proveedor
Motor (paso a paso o servo) + driver x3	$11.000	US$ 7,3	MercadoLibre
Esp32 cam	$25.000	US$ 16.6	MercadoLibre
Materiales de estructura (impresión 3D / acrílico)	$10.000	US$ 6.7	Proveedor local / impresión 3D
Subtotal Pilar 2	$46.000	US$ 30.66	—

Costo total estimado del prototipo

Concepto	ARS	USD
Pilar 3 — Interfaz de voz	$28.500	US$ 19
Pilar 1 — Radar mmWave	$205.000	US$ 136.6
Pilar 2 — Dispensador	$46.000	US$ 30.66
TOTAL ESTIMADO	$160.500	US$ 186.32

Plazos de Entrega de Materiales

Los plazos informados por los proveedores fueron incorporados al Diagrama de Gantt de la Sección 10, adelantando la compra de los componentes con mayor tiempo de tránsito:

Componente	Proveedor	Plazo de entrega
ESP32, INMP441, MAX98357A, parlante	MercadoLibre / Hobbytronica	3–7 días hábiles
Motor, driver y sensores del dispensador	MercadoLibre	5–10 días hábiles
Radar mmWave C1001	Importación (DFRobot / Amazon)	15–30 días hábiles

Dado el plazo extendido del radar mmWave, su compra se planificó en la primera etapa del cronograma (Diseño), de forma de tenerlo disponible antes de comenzar su integración en la etapa de Desarrollo correspondiente al Pilar 1.